专题串联·核苷酸抗代谢物 化疗药

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

	类似	从头合成　竞争性抑制　干扰:嘧啶核苷酸里的酶 抑制
6-巯基嘌呤/6-MP	I	PRPP 酰胺转移酶、HGPRT、APRT 等 → 合成嘌呤核苷酸
别嘌呤醇（治疗痛风）	I	黄嘌呤氧化酶 补救合成 合成嘌呤核苷酸的酶 → 分别 分解嘌呤核苷酸更重要 合成嘌呤核苷酸
阿糖胞苷	胞苷	CDP 还原酶 脱氧　CDP → dCDP　合成 dCDP
5-氟尿嘧啶/5-FU	T 福特	胸苷酸合酶 → 合成 dTMP（dUMP→dTMP）
甲氨蝶呤 MTX 抑制4个酶	叶酸 枯叶蝶	FH_2 还原酶 需 N^5,N^{10}-CH_2-FH4 → 合成 dTMP（dUMP→dTMP） 叶酸 →(FH2还原酶) FH2 →(FH2还原酶) FH4（一碳单位载体）一碳单位放两边 → 合成嘌呤核苷酸
氮杂丝氨酸	Gln	①PRPP 酰胺转移酶、②CPS-II等 → 合成嘌呤和嘧啶核苷酸

五谷杂粮

规律:嘧啶核苷酸合成不需要一碳单位

特殊:dUMP→dTMP有一碳单位

嘌呤 Gln参与：PRPP →(酰胺转移酶) PRA；XMP →(GMP合成酶) GMP

嘧啶 Gln参与：UTP →(CTP合成酶) CTP；Gln+CO_2 →(CPS-Ⅱ) CPS

甲氨蝶呤	5-Fu	阿糖胞苷	6-MP	别嘌呤醇	氮杂丝氨酸
叶酸	T	胞苷	I	I	谷氨酰胺
抑制FH2还原酶	胸苷酸合酶	CDP还原酶	嘌呤核苷酸	嘌呤分解	PRPP →(酰胺转移酶) PRA
↓×	↓⊗	CDP→dCDP		尿是黄的	XMP →(GMP合成酶) GMP
FH4	dUMP→dTMP			尿是酸的	UTP →(CTP合成酶) CTP
↓×					Gln+CO_2 →(CPS合成酶-II) CPS
一碳单位					
嘌呤核苷酸　dUMP→dTMP					

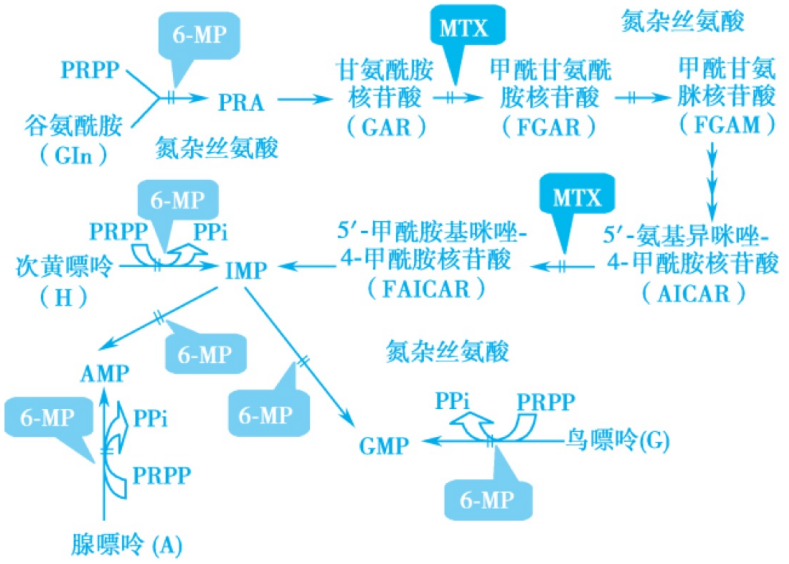


图 11-7　嘌呤核苷酸抗代谢物的作用

‖ 表示抑制。